



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0008093
(43) 공개일자 2018년01월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B64C 11/48 (2006.01) B64C 27/10 (2006.01)
B64C 27/12 (2006.01) B64C 39/02 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B64C 11/48 (2013.01)
B64C 27/10 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0089929
(22) 출원일자 2016년07월15일
심사청구일자 2016년07월15일

(71) 출원인
에스큐엔지니어링(주)
서울특별시 송파구 중대로 212, 4층 (가락동, 드림빌딩)
(72) 발명자
이래철
서울특별시 송파구 오금로38가길 11-1, SQ빌딩
(74) 대리인
김병익

전체 청구항 수 : 총 5 항

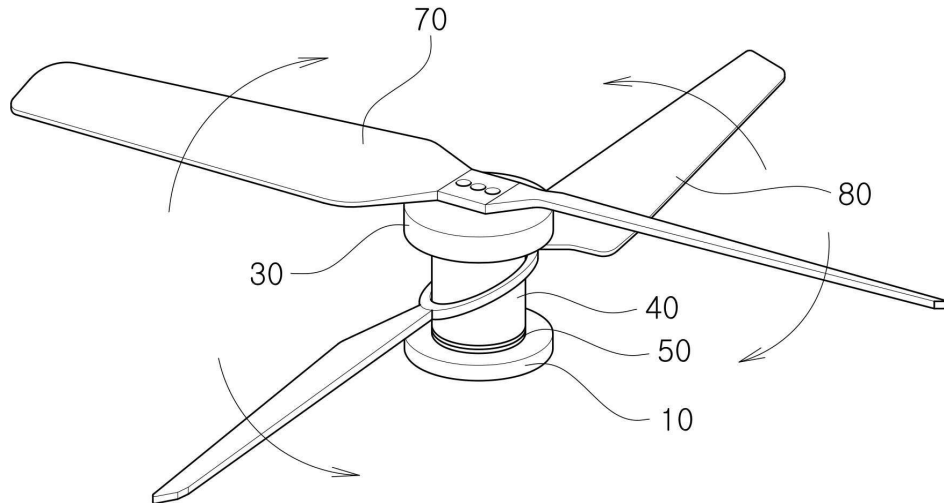
(54) 발명의 명칭 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러

(57) 요약

본 발명은 하나의 모터로 동시에 동축상에서 정회전과 역회전이 이루어지도록 구성하여 불안정성을 최소화하고 에너지 효율을 향상시키는 것이 가능한 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러를 제공한다

본 발명의 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러는 비행체의 동체에 고정 설치되는 고정받침대와, 고정받침대에 고정 설치되고 등간격으로 권선코일 복수개가 원통형상의 보빈에 배열 설치되는 고정자와, 고정자의 내부 중앙부에 간격을 두고 배치되고 고정받침대에 회전가능하게 설치되고 영구자석이 설치되는 내회전자와, 고정자의 외주에 간격을 두고 배치되고 고정받침대에 회전가능하게 설치되고 영구자석이 설치되는 외회전자와, 내회전자에 고정 설치되는 정회전 날개와, 외회전자에 고정 설치되는 역회전 날개를 포함한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

B64C 27/12 (2013.01)

B64C 39/024 (2013.01)

B64C 2201/024 (2013.01)

B64C 2201/042 (2013.01)

B64C 2201/108 (2013.01)

B64C 2201/162 (2013.01)

B64C 2201/165 (2013.01)

Y02T 50/62 (2013.01)

Y02T 50/66 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

비행체의 동체에 고정 설치되는 고정받침대와,

상기 고정받침대에 고정 설치되고 등간격으로 권선코일 복수개가 원통형상의 보빈에 배열 설치되는 고정자와,

상기 고정자의 내부 중앙부에 간격을 두고 배치되고 상기 고정받침대에 회전가능하게 설치되고 영구자석이 설치되는 내회전자와,

상기 고정자의 외주에 간격을 두고 배치되고 상기 고정받침대에 회전가능하게 설치되고 영구자석이 설치되는 외회전자와,

상기 내회전자에 고정 설치되는 정회전 날개와,

상기 외회전자에 고정 설치되는 역회전 날개를 포함하는 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 내회전자와 외회전자에 설치되는 영구자석은 서로 다른 자극이 상기 고정자의 권선코일쪽을 향하도록 이루어지는 1~4개의 쌍으로 구성하여 설치하는 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 내회전자와 외회전자는 상기 고정받침대에 베어링을 사용하여 회전가능하게 지지되도록 설치하는 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 정회전 날개와 역회전 날개는 블레이드체가 서로 반대방향으로 경사지는 상태로 설치하는 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 정회전 날개가 수평면을 기준으로 원점에서 4사분면쪽으로 경사지면, 상기 역회전 날개는 수평면을 기준으로 원점에서 3사분면쪽으로 경사지는 상태로 설치하고,

상기 정회전 날개와 역회전 날개가 각각 수평면과 이루는 각(블레이드각)은 동일하게 설정하여 설치하는 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 하나의 모터로 동시에 동축상에서 정회전과 역회전이 이루어지도록 구성하여 불안정성을 최소화하고 에너지 효율을 향상시키는 것이 가능한 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러에 관한 것이다.

배경 기술

[0001]

- [0002] 일반적으로 프로펠러는 수중 또는 공기 중에서 회전하여 선박이나 항공기 등에 추진력을 제공하기 위하여 사용되는 장치로서, 최근에는 무인 비행물체인 드론에도 추진장치로 사용되고 있다.
- [0003] 프로펠러를 사용하는 헬리콥터의 경우에는 주 회전날개가 회전함에 따라 동체에는 반대방향으로 토크가 작용하게 되고, 이를 방지하기 위해서 꼬리 회전날개를 더 설치하여 동체가 회전하는 것을 방지한다.
- [0004] 그리고, 드론의 경우에는 프로펠러를 짝수로 설치하여 토크(torque)-반토크(anti-torque)를 발생시켜 드론의 안정을 유지할 수 있다. 즉, 하나가 정회전(반시계방향(CCW)으로 회전)하면 다른 하나는 역회전(시계방향(CW)으로 회전)하도록 구성하여 동체가 회전하는 것을 방지한다.
- [0005] 종래 드론 등의 모터를 사용하여 프로펠러를 구동하는 경우에는 동체의 회전을 방지하기 위하여 서로 반대방향으로 프로펠러를 회전시키기 위하여 항상 2개의 모터를 한세트 설치하여 사용하므로, 에너지의 소모가 많아서 운행시간 즉 비행시간이 매우 짧다.
- [0006] 한편, 드론이 정지비행, 즉 호버링(Hovering) 상태에서 프로펠러의 깃(Blade)이 회전하면, 깃이 향하는 방향이 우측과 좌측이 서로 다르게 된다. 즉, 호버링 상태에서는 좌우 영역의 균형을 이루지만, 드론이 전진비행을 하면 전진방향과 같은 전진 깃면(Advancing Blade Side) 영역은 후퇴 깃면(Retreating Blade Side) 영역보다 속도가 빨라지므로 불균형이 발생하게 된다. 이러한 현상은 전진속도가 매우 상승하게 되면, 양력을 상실할 정도가 되어 드론이 대각선으로 기울어지는 현상을 가져온다.
- [0007] 대한민국 공개특허공보 제10-2016-0052238호, 제10-2016-0049912호, 제10-2013-0045340호, 제10-2012-0060590호, 제10-2011-0085541호, 제10-2003-0083967호, 등록특허공보 제10-1579409호, 제10-1528565호, 제10-1317422호, 제10-1267660호, 제10-0661618호, 제10-0537173호 등에는 다양한 구조의 프로펠러를 적용한 드론 및 헬리콥터에 대한 기술이 공개되어 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0008] 본 발명은 상기와 같은 점에 조감하여 이루어진 것으로서, 하나의 모터로 동축상에서 동시에 정회전과 역회전이 이루어지도록 구성하여 드론의 전진비행시 프로펠러의 회전속도 차이에 따른 불안정성을 최소화하고, 브러쉬리스 모터의 회전특성을 이용하여 한 개의 모터로 과부하없이 두 개의 프로펠러를 회전시킴으로써 에너지 효율을 향상시키는 것이 가능한 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러를 제공하는데, 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

- [0009] 본 발명의 실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러는 비행체의 동체에 고정 설치되는 고정받침대와, 상기 고정받침대에 고정 설치되고 등간격으로 권선코일 복수개가 원통형상의 보빈에 배열 설치되는 고정자와, 상기 고정자의 내부 중앙부에 간격을 두고 배치되고 상기 고정받침대에 회전가능하게 설치되고 영구자석이 설치되는 내회전자와, 상기 고정자의 외주에 간격을 두고 배치되고 상기 고정받침대에 회전가능하게 설치되고 영구자석이 설치되는 외회전자와, 상기 내회전자에 고정 설치되는 정회전 날개와, 상기 외회전자에 고정 설치되는 역회전 날개를 포함하여 이루어진다.
- [0010] 상기 정회전 날개와 역회전 날개는 서로 반대방향으로 경사지는 상태로 설치한다.
- [0011] 상기 내회전자와 외회전자는 상기 고정받침대에 베어링 등을 사용하여 회전가능하게 지지되도록 설치한다.

발명의 효과

- [0012] 본 발명의 실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러에 의하면, 하나의 고정자에 대응하여 내회전자와 외회전자의 회전으로 동시에 정회전 날개와 역회전 날개를 구동시키는 것이 가능하므로, 하나의 구동모터로 정회전과 역회전이 동시에 구동되는 것과 같은 효과가 얻어진다. 즉, 브러쉬리스 모터의 회전특성을 이용하여 하나의 모터로 2개의 프로펠러를 과부하없이 회전시키는 가능하다.
- [0013] 따라서, 정회전 구동모터와 역회전 구동모터를 각각 별도로 구성하는 종래 기술에 비하여 에너지의 소모량을 최대 1/2까지 줄이는 것이 가능하고, 에너지 효율을 향상시키는 것이 가능하고, 동일 배터리 용량으로도 더 길게 비행시간을 구현하는 것이 가능하다.

[0014] 그리고 본 발명의 실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러에 의하면, 동일한 고정자에 의해 내회전와 외회전자가 회전하도록 구성하므로, 정회전 날개와 역회전 날개가 동축상에서 회전이 이루어지며, 안정성이 향상되며, 동체의 불안정성을 최소화하는 것이 가능하다.

[0015] 즉, 정회전하는 프로펠러와 역회전하는 프로펠러의 회전속도를 동일하게 구현하는 것이 가능하므로, 회전속도 차이에 따른 불안정성을 최소화하는 것이 가능하다.

도면의 간단한 설명

[0016] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러를 나타내는 사시도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러에 있어서, 고정자와 내회전자 및 외회전자가 조립된 상태를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러에 있어, 고정자와 내회전자 및 외회전자가 조립된 상태를 개략적으로 나타내는 횡단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0017] 다음으로 본 발명에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러의 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

[0018] 본 발명은 여러가지 다양한 형태로 구현하는 것이 가능하며, 이하에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.

[0019] 이하에서는 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 본 발명과 밀접한 관계가 없는 부분은 상세한 설명을 생략하였으며, 발명의 설명 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이고, 반복적인 설명을 생략한다.

[0020] 먼저, 본 발명의 일실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러는, 도 1 내지 도 3에 나타난 바와 같이, 고정받침대(10)와, 고정자(20)와, 내회전자(30)와, 외회전자(40)와, 정회전 날개(70)와, 역회전 날개(80)를 포함하여 이루어진다.

[0021] 상기 고정받침대(10)는 비행체의 동체에 고정 설치된다.

[0022] 상기 비행체로는 드론, 장난감 비행기, 헬리콥터 등이 모두 적용 가능하다.

[0023] 상기 고정자(20)는 상기 고정받침대(10)에 고정 설치된다.

[0024] 상기 고정자(20)는 상기 고정받침대(10)에 일체로 형성하는 것도 가능하고, 별도의 부재로 형성한 다음 조립하여 설치하는 것도 가능하다.

[0025] 상기 고정자(20)는 원통형상의 보빈(22)과, 상기 보빈(22)에 등간격으로 권선되어 설치되는 복수의 권선코일(24)을 포함하여 이루어진다.

[0026] 상기 내회전자(30)는 상기 고정자(20)의 내부 중앙부에 간격을 두고 배치된다.

[0027] 상기 내회전자(30)는 상기 고정받침대(10)에 회전가능하게 설치된다.

[0028] 상기 내회전자(30)는 상기 고정자(20)의 중앙부에 위치하는 기동부(32)와, 상기 기동부(32)의 외주면에 고정 설치되는 영구자석(35), (36)을 포함하여 이루어진다.

[0029] 상기 기동부(32)는 상기 고정받침대(10)에 베어링(50) 등을 사용하여 회전가능하게 설치된다.

[0030] 상기 기동부(32)에는 "T"형상을 이루는 원판부(34)를 일체로 설치하는 것도 가능하다.

[0031] 상기 원판부(34)에는 상기 정회전 날개(70)를 고정 설치한다.

[0032] 상기 영구자석(35), (36)은 서로 다른 자극이 상기 고정자(20)의 권선코일(24)쪽을 향하도록 배치되어 설치된다.

[0033] 예를 들면, 하나의 영구자석(35)의 N극이 권선코일(24)쪽을 향하는 경우 반대쪽에 설치되는 다른 하나의 영구자석(36)은 S극이 권선코일(24)쪽을 향하도록 배치하여 설치한다.

[0034] 상기 영구자석(35), (36)은 회전시에 진동의 발생이 최소화되도록 무게 균형을 잘 이루는 대칭형상으로 배치하

여 설치하는 것이 바람직하다.

- [0035] 상기에서 영구자석(35), (36)은 1~4개의 쌍으로 구성하여 설치하는 것이 바람직하다.
- [0036] 상기 고정자(20)와 내회전자(30)는 일반적으로 널리 사용되는 인러너(In runner) 브러시리스 직류(BLDC) 모터의 구성과 동일 또는 유사한 구성으로 실시하는 것이 가능하므로, 상세한 설명은 생략한다.
- [0037] 상기 외회전자(40)는 상기 고정자(20)의 외주에 간격을 두고 배치되어 설치된다.
- [0038] 상기 외회전자(40)는 상기 고정받침대(10)에 회전가능하게 설치된다.
- [0039] 상기 외회전자(40)는 원통부(42)와, 상기 원통부(42)의 내주면에 고정 설치되는 영구자석(45), (46)을 포함하여 이루어진다.
- [0040] 상기 외회전자(40)의 원통부(42)에는 상기 역회전 날개(80)를 고정 설치한다.
- [0041] 상기 원통부(42)는 상기 고정받침대(10)에 베어링(50) 등을 사용하여 회전가능하게 설치된다.
- [0042] 상기 영구자석(45), (46)은, 상기 내회전자(30)의 영구자석(35), (36)과 마찬가지로, 서로 다른 자극이 상기 고정자(20)의 권선코일(24)쪽을 향하도록 배치되어 설치된다.
- [0043] 예를 들면, 하나의 영구자석(45)의 N극이 권선코일(24)쪽을 향하는 경우 반대쪽에 설치되는 다른 하나의 영구자석(46)은 S극이 권선코일(24)쪽을 향하도록 배치하여 설치한다.
- [0044] 상기 영구자석(45), (46)은 회전시에 진동의 발생이 최소화되도록 무게 균형을 잘 이루는 대칭형상으로 배치하여 설치하는 것이 바람직하다.
- [0045] 상기에서 영구자석(45), (46)은 1~4개의 쌍으로 구성하여 설치하는 것이 바람직하다.
- [0046] 상기 고정자(20)와 외회전자(40)는 일반적으로 널리 사용되는 아웃러너(Out runner) 브러시리스 직류(BLDC) 모터의 구성과 동일 또는 유사한 구성으로 실시하는 것이 가능하므로, 상세한 설명은 생략한다.
- [0047] 상기와 같이 고정자(20)와 내회전자(30) 및 외회전자(40)를 구성하면, 하나의 브러시리스 모터로 2개의 서로 반대방향의 2개의 회전력을 발생시키는 것이 가능하다.
- [0048] 상기 정회전 날개(70)와 역회전 날개(80)는, 도 1에 나타난 바와 같이, 블레이드체가 서로 반대방향으로 경사지는 상태로 설치한다.
- [0049] 예를 들면, 수평면을 기준으로 상기 정회전 날개(70)가 원점에서 4사분면쪽으로 경사지면, 상기 역회전 날개(80)는 원점에서 3사분면쪽으로 경사지는 상태로 설치한다.
- [0050] 상기에서 정회전 날개(70)와 역회전 날개(80)가 각각 수평면과 이루는 각(블레이드각)은 동일하게 설정하여 설치한다.
- [0051] 상기와 같이 정회전 날개(70)와 역회전 날개(80)를 구성하면, 상기 정회전 날개(70)가 시계방향으로 회전(도 1의 평면에서 보아서 시계방향으로 회전)할 때에 발생하는 추진력의 방향과 상기 역회전 날개(80)가 반시계방향으로 회전(도 1의 평면에서 보아서 반시계방향으로 회전)할 때에 발생하는 추진력의 방향이 같아지며, 비행을 위한 추진력이 얻어진다.
- [0052] 다음으로 상기와 같이 구성되는 본 발명의 일실시예에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러의 작동과정을 설명한다.
- [0053] 상기 고정자(20)의 권선코일(24)에 전원이 공급되면, 상기 권선코일(24)로부터 생성되는 자기장과 상기 내회전자(30)의 영구자석(35), (36) 및 상기 외회전자(40)의 영구자석(45), (46) 사이의 관계에 의해 전기 에너지가 내회전자(30)와 외회전자(40)를 회전시킴으로써 기계적인 에너지로 변환된다.
- [0054] 상기에서 내회전자(30)와 외회전자(40)는 각각 상기 권선코일(24)의 내부와 외부에 배치되므로, 상기 권선코일(24)에서 생성되는 자기장의 영향을 서로 반대로 받게 되고, 서로 반대방향으로 회전하게 된다.
- [0055] 상기와 같이 내회전자(30)와 외회전자(40)가 서로 반대방향으로 회전하게 되면, 상기 정방향 날개(70)와 역회전 날개(80)는 서로 반대방향으로 회전하게 된다.
- [0056] 상기에서는 본 발명에 따른 드론용 동축 동시 정역회전 이엽 프로펠러의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고, 청구범위와 발명의 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러가지로

변형하여 실시하는 것이 가능하고, 이 또한 본 발명의 범위에 속한다.

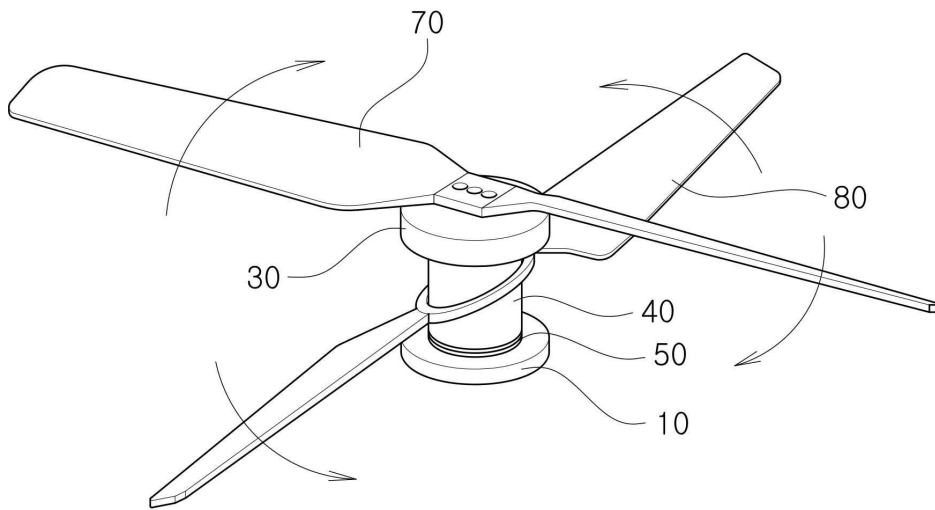
부호의 설명

[0057]

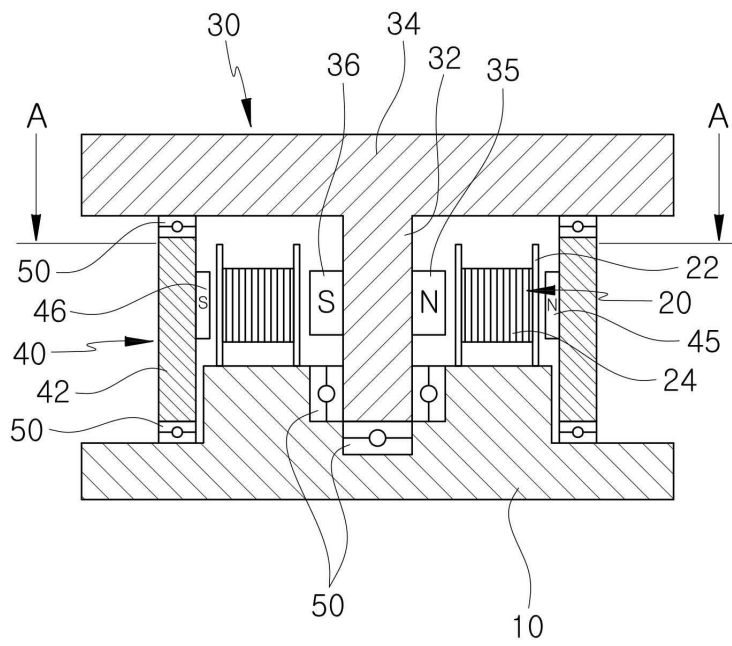
10 - 고정받침대, 20 - 고정자, 22 - 보빈, 24 - 권선코일
30 - 내회전자, 32 - 기둥부, 34 - 원판부, 35,36 - 영구자석
40 - 외회전자, 42 - 원통부, 45,46 - 영구자석, 50 - 베어링
70 - 정회전 날개, 80 - 역회전 날개

도면

도면1



도면2



도면3

